

RESUMEN EJECUTIVO

La actuación analizada consiste en la **Sustitución o reemplazo de compresor de aire por uno más eficiente** con el objetivo de reducir el consumo de energía final.

El análisis técnico determina un ahorro energético anual de **37,440 kWh/año**, lo que se traduce en un ahorro económico estimado de **4,492.80 €/año**. La inversión asociada a la actuación asciende a **41,184.00 €**, considerando una vida útil de **10 años**.

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto presenta los siguientes indicadores clave:

- **VAN:** -5526.49 — No viable; no recupera el valor del capital.
- **TIR (%):** -0.05 — Riesgo alto; rentabilidad insuficiente.
- **Payback (Año):** nan — Datos insuficientes
- **Rentabilidad (IR %):** 81.62 — Rechazable; valor insuficiente.

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico se elabora en el marco del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), establecido para promover actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los distintos sectores de actividad. Estas actuaciones permiten reducir el consumo de energía final, contribuyendo a los objetivos nacionales de eficiencia energética y descarbonización.

La normativa vigente exige que las medidas de ahorro se clasifiquen según el sector de aplicación (industrial, terciario, residencial, agropecuario o transporte) y que los ahorros se determinen mediante metodologías normalizadas recogidas en el catálogo oficial de fichas técnicas. Asimismo, las actuaciones deben cumplir con los reglamentos técnicos aplicables, tales como el RITE u otros reglamentos de seguridad industrial que resulten de aplicación.

El objetivo de este documento es describir la actuación ejecutada, justificar técnicamente el ahorro energético obtenido y evaluar su viabilidad económica, aportando la documentación necesaria para su validación en el marco del sistema CAE. El informe se estructura en una evaluación técnica, una evaluación económica y un apartado de conclusiones.

EVALUACIÓN ENERGÉTICA

CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA

El ahorro energético se mide por diferencia entre las potencias específicas de cada compresor multiplicado por el caudal efectivo de aire por el tiempo de funcionamiento en modo activo.

$$AE_{TOTAL} = (Ps_{CP} - Ps_{CT}) \cdot DA \cdot h$$

Donde:

Ps_{CP} → Potencia específica del compresor sustituido[1] (kW/Nm³/min)

Ps_{CT} → Potencia específica del compresor nuevo (kW/Nm³/min)

DA → Demanda de aire total[2] (Nm³/min)

h → Horas equivalentes en modo activo registradas en el contador horario[3] (h/año)

AE_{TOTAL} → Ahorro anual de energía final total (kWh/año)

Resultado del cálculo

Ps_{CP}	Ps_{CT}	DA	h	AE_{TOTAL}
7.50	6.20	15.00	1920.00	37440.00

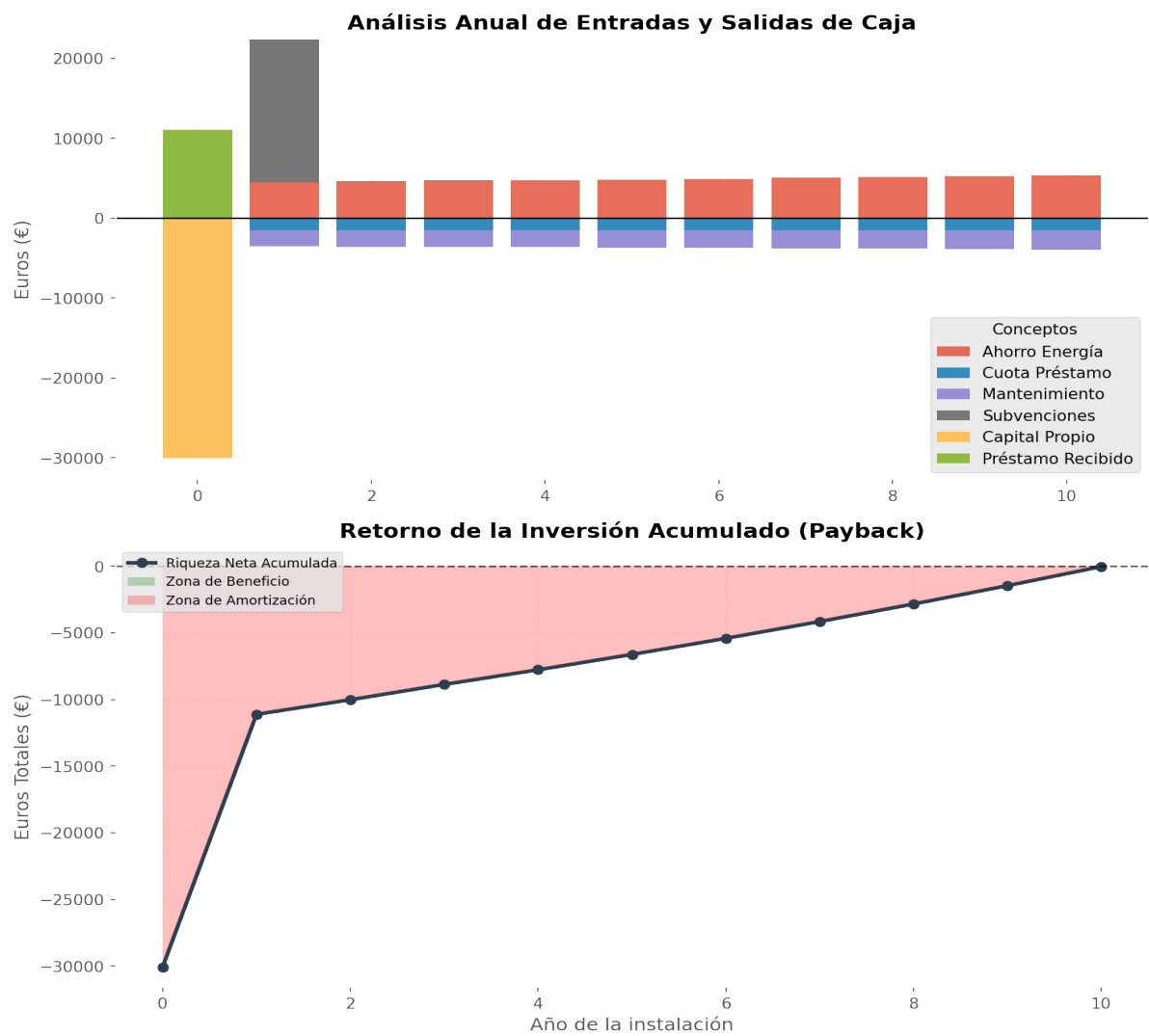
IMPACTO AMBIENTAL

Reducción de emisiones de CO₂: Considerando el factor de emisión de la red eléctrica española (0.25 kg CO₂/kWh), la medida generará una reducción aproximada de 9.4 toneladas CO₂/año.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Parámetro	Valor	Unidad
Coste de la inversión	1.1	€/kWh_ahorro
Porcentaje financiado	27.0	%
Años de financiación	10.0	años
Interés anual	0.065	-
IPC anual	0.02	-
Tasa de descuento	0.08	-
Precio de la energía	0.12	€/kWh
Costos operativos	2000.0	€/año

FLUJO DE CAJA



Flujo de caja								
Año	Ahorro Energía	Mantenimiento	Subvenciones	Capital Propio	Préstamo Recibido	Cuota Fija Préstamo	Flujo Neto	Flujo Acumulado
0	0	0	0	-30064	11120	0	-30064	-30064
1	4493	-2000	17997	0	0	1547	18943	-11122
2	4583	-2040	100	0	0	1547	1096	-10026
3	4674	-2081	100	0	0	1547	1147	-8879
4	4768	-2122	0	0	0	1547	1099	-7780
5	4863	-2165	0	0	0	1547	1151	-6629
6	4960	-2208	0	0	0	1547	1205	-5423
7	5060	-2252	0	0	0	1547	1260	-4163
8	5161	-2297	0	0	0	1547	1317	-2846
9	5264	-2343	0	0	0	1547	1374	-1472
10	5369	-2390	0	0	0	1547	1432	-40

Suvencciones

Concepto	Año	Valor	Unidad
----------	-----	-------	--------

CAE	1	5242.0	€/AE
IBI	1	100.0	€
IBI	2	100.0	€
IBI	3	100.0	€
ICIO	1	100.0	€
IRPF	1	200.0	€
Next Genration	1	12355.0	% coste
!Otros	1	0.0	€

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Indicador	Valor	Diagnóstico
VAN	-5526.49	No viable; no recupera el valor del capital.
TIR (%)	-0.05	Riesgo alto; rentabilidad insuficiente.
Payback (Año)		Datos insuficientes
Rentabilidad (IR %)	81.62	Rechazable; valor insuficiente.